

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 지침은 「지뢰의 제거 등 지뢰대응활동에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조, 제20조 및 동법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제7조에 따라 미확인지뢰지대 등의 실태를 정확히 파악하고, 비기술조사 및 기술조사를 통해 지뢰 오염 여부를 판정하여 토지개방 또는 제거작업으로의 전환을 결정하기 위한 세부 절차와 방법을 규정하는데 그 목적이 있다.

제2조(정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 법 제2조 및 다음 각호와 같다.

1. 모든 합리적인 노력 : 오염 지역을 식별하고 문서화(기록)하거나 폭발물의 존재 또는 의심을 제거하기 위해 최소한으로 허용되는 노력 수준을 의미한다. 추가 자원의 투입이, 예상되는 결과에 비해 불합리하다고 판단될 때 모든 합리적인 노력이 적용되었다고 간주된다. 모든 합리적인 노력의 정도, 수준은 지뢰대응활동위원회에서 결정해야 한다.
2. 의심위험지역 : 폭발물의 존재에 대한 간접 증거를 기반으로 폭발물 오염이 합리적으로 의심되는 지역을 말한다.
3. 확인위험지역 : 폭발물에 대한 직접적인 증거를 기반으로 폭발물 오염이 확인(정의)된 지역을 의미한다
4. 비기술조사 : 기술적 개입 없이 폭발물 오염의 존재, 유형, 분포 및 주변 환경에 대한 데이터를 수집하고 분석하는 활동을 의미한다.
5. 기술조사 : 폭발물 오염의 존재, 유형, 분포 및 주변 환경에 대한 데이터를 적절한 기술적 개입을 사용하여 수집하고 분석하는 활동을 말한다.
6. 체계조사(체계적 조사, 구간조사) : 의심위험지역 또는 확인위험지역에서 기술 조사를 적용하는 체계적인 조사과정을 말한다. 이는 일반적으로 의심위험지역 또는 확인위험지역 내에서 다른 지역보다 폭발물이 포함될 가능성이 높은 특정 구역이 없는 경우에 사용된다.
7. 표적조사(지점조사) : 의심위험지역 또는 확인위험지역에서 폭발성 전쟁 잔류물이 포함될 가능성이 높은 특정 구역에 대한 기술 조사 방식을 말한다.
8. 취소지역 : 의심위험지역 또는 확인위험지역에 대한 비기술조사 결과에 따라 폭발물에 대한 오염 증거가 없는 것으로 확정된 지역을 말한다.
9. 축소지역 : 의심위험지역 또는 확인위험지역에 대한 기술 조사 후 폭발물 오염 증거가 없는 것으로 확인(정의)된 구역을 말한다.
10. 직접증거 : 폭발물 오염이 실제로 존재함을 직접적으로 입증하는 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 폭발로 형성된 탄착 분화구 및 탄약에 의한 지면 관입 흔적
 - 나. 현장에서 시각적으로 확인된 폭발물 실물 또는 의심 물체
 - 다. 주민에 의해 폭발물이 발견된 사례
 - 라. 군사활동 관련 문서 기반 확증 정보(지뢰지대 지도, 사격장 배치도 등)
 - 마. 탄약의 보관·운반 흔적 및 오염 지역 표시
 - 바. 발생 위치가 정확히 특정·문서화된 폭발물 관련 사고·사건
 - 사. 그 밖에 폭발물 오염을 직접 입증하는 자료

11. 간접증거 : 폭발물 오염 가능성을 시사하는 간접적인 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
- 가. 지역 주민, 참전자, 목격자 등의 구두 증언
 - 나. 전투 행위·군사 활동에 관한 역사적 기록
 - 다. 장기간 지정된 목적에 따라 이용되지 않은 토지
 - 라. 직접 증거 없이 수행된 과거 조사 이력
 - 마. 방어 진지, 요새화 구조물, 군사 장비 등 군사 활동 흔적
 - 바. 오염 확인 없이 설치된 표식 체계
 - 사. 정확한 위치 특정이 어려운 폭발물 관련 사고 정보
 - 아. 그 밖에 폭발물 오염 가능성을 시사하는 기타 정황 자료
12. 조사자(조사부대, 조사팀) : 비기술·기술조사를 위해 국방부장관이 지정하거나 관할부대에서 편성하여 조사를 위해 운용되는 사람 또는 조직

제3조(적용범위)

이 규정은 국방부, 합동참모본부, 각 군, 지뢰제거자 및 미확인지뢰지대 비기술·기술조사를 수행하는 모든 부대 및 기관에 적용한다.

제2장 비기술·기술조사의 기본원칙

제4조(비기술·기술조사의 기본원칙 등)

- ① 조사자는 미확인지뢰지대를 포함하여 폭발물 오염이 의심되는 모든 대상 지역에 대하여, 해당 지역에 오염 증거가 존재하지 않는다는 사실을 증거를 기반으로 입증하거나 확인된 위험을 명확히 식별하기 위하여 국제기준에 부합하는 비기술조사 및 기술조사를 수행하여야 한다.
- ② 조사는 객관적 사실에 근거하여 수집된 증거의 유형과 신뢰도에 따라 수행되어야 하며, 조사자는 다음 각호의 기준에 따라 위험지역을 분류하여야 한다.
 1. 의심위험지역 : 폭발물(EO)의 존재에 대한 간접 증거를 기반으로 폭발물 오염이 합리적으로 의심되는 지역을 말한다. 주민 증언, 군사 흔적, 과거 기록 등 서로 다른 출처의 간접 증거가 3건 이상 확인된 경우 지정한다.
 2. 확인위험지역 : 폭발물(EO)에 대한 직접 증거를 기반으로 폭발물(EO) 오염이 확인(정의)된 지역을 의미한다. 폭발물 실물, 사고 발생, 폭발 흔적 등 명확한 직접 증거가 1건 이상 확인된 경우 지정한다.
 3. 취소 및 축소 : 비기술조사 결과 증거가 없거나 증거가 없음이 확인된 경우 의심위험지역을 취소하고, 기술조사 결과 물리적 증거가 발견되지 않은 경우 의심위험지역의 면적을 축소한다.
- ③ 조사는 단순히 절차를 이행하는 것에 그치지 않고, 오염이 존재했다면 그 증거를 발견했을 것으로 기대할 수 있는 수준의 '모든 합리적인 노력'을 다하여야 하며, 이를 통해 잔류위험을 허용 가능한 수준으로 관리하여야 한다.
- ④ 조사는 일회성으로 종료되지 않으며, 다음 각호의 사유가 발생한 때에는 즉시 이전 단계로 돌아가거나 재조사를 수행하는 순환적 절차를 적용하여야 한다.
 1. 이전 조사(비기술조사, 기술조사) 이후 상당 기간 후속 조치가 없는 경우(상당 기간은 각군의 의견을 들어 국방부장관이 결정한다)
 2. 새로운 증거가 발견되거나, 기존 정보의 오류가 식별된 경우
 3. 산사태 등의 지형 변화로 인해 위험의 범위가 변경되었을 가능성이 있는 경우
 4. 그 밖에 재조사(임시조사)가 필요하다고 판단되는 경우
- ⑤ 모든 조사과정과 판단 근거는 제3자가 이해할 수 있는 서술 중심의 보고서로 문서화되어야 하며, 내부 및 외부 품질관리 절차를 거쳐 지뢰정보관리체계에 등록됨으로써 토지개방을 위한 결심의 결정의 근거로 활용되어야 한다.

제3장 비기술·기술조사의 절차

제5조(비기술·기술조사 절차)

- ① 조사자는 기존 의심위험지역 및 확인위험지역 정보가 존재하거나 후방방공기지 등 반복조사가 필요한 경우에 대하여 비기술조사 및 기술조사를 수행하여야 한다.
- ② 비기술조사 및 기술조사의 절차는 [별표]의 조사절차 흐름에 따른다.
- ③ 조사자는 각 조사 단계에서 확보된 증거의 유형과 물리적 탐지 결과에 따라 대상 토지를 다음 각 호와 같이 분류하여야 한다.
 1. 비기술조사 단계에서 분류
 - 의심위험지역 : 서로 다른 출처의 간접 증거가 3건 이상 확인된 경우
 - 확인위험지역 : 직접 증거가 1건 이상 확인된 경우
 - 취소지역 : 증거가 없거나, 이전 조사의 오류 또는 반증이 확인된 경우
 2. 기술조사 단계에서 분류
 - 확인위험지역 유지 : 현장 탐지 결과 폭발물 오염 증거가 확인된 경우
 - 축소지역 : 현장 탐지 결과 증거가 발견되지 않아 위험이 없는 것으로 판단되어 면적을 축소하는 경우
- ④ 조사자는 정보의 신뢰성을 확보하고 환경 변화를 반영하기 위하여 다음 각호의 기준에 해당하는 경우, 해당 절차의 계획 또는 평가 단계로 돌아가 반복 조사를 실시하여야 한다.
 1. 시간 경과 : 이전 조사 이후 비기술조사는 상당 기간 후속 조치가 없는 경우
 2. 정보 보완 : 이전 조사에서 누락이나 오류가 발견되었거나, 지뢰제거 작업 계획 수립을 위해 구체적 정보가 필요한 경우
 3. 신규 증거 : 사고 발생, 산불 재해 등 자연재해로 인한 유실 등 새로운 위험 징후가 포착되거나, 개방된 토지에서 폭발물이 신규 발견된 경우
- ⑤ 제1항 내지 제3항에 따라 도출된 취소지역, 축소지역, 의심 및 확인위험지역 등의 기술적 산출물은 토지개방 법적 절차의 보고 단계에 제출하여 검증 및 심의의 근거 자료로 활용한다.

제4장 비기술조사

제6조(비기술조사 절차)

- ① 조사자는 기존 의심위험지역 정보가 존재하거나 신규 위험 신고가 접수된 때, 해당 토지에 대하여 폭발물 오염 여부를 판별하고 토지개방 행정 절차에 필요한 기술적 근거를 마련하기 위해 다음 각호의 순서에 따라 8단계의 비기술조사를 수행하여야 한다.
 1. 실내조사 : 기존 자료 수집 및 분석
 2. 계획수립 : 현장 접근 안전 확보 및 계획 수립
 3. 이해관계자 회의 : 지역 주민면담 및 위험 인식 확인, 작전책임지역 관계관 면담 등
 4. 현장 방문 조사 : 현장확인 및 정보 검증
 5. 수집 증거 평가 : 증거 분석을 통한 위험지역 식별 및 정의
 6. 보고 : 조사결과 정리 및 보고
 7. 내부 품질관리 : 품질관리 기준 충족 여부 확인
 8. 보고서 완성 및 제출 : 비기술조사 보고서 제출
- ② 조사자는 제1항 제5호의 수집 증거 평가 단계에서 확보된 증거의 유형과 수량에 따라 대상 토지를 제5조 제3항 제1호와 같이 분류하여 기록한다.
- ③ 조사자는 조사의 신뢰성을 확보하기 위하여 제5조 제4항 각호의 기준에 해당하는 경우, 즉시 제1항의 계획 수립 또는 증거 평가 단계로 돌아가 반복조사를 수행하여야 한다.

제7조(실내 자료조사)

- ① 조사자는 현장조사 착수 전에 조사대상 지역에 대하여 기존의 지도, 문서 및 데이터베이스를 수집·분석함으로써 의심 위험지역의 범위를 추정하고 효율적인 자원 운용계획을 수립하기 위하여 실내 자료조사를 실시하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 조사를 수행함에 있어 다음 각호의 사항을 상세히 분석하여야 한다.
 1. 자료검토 : 1:5,000 이상의 수치지형도 및 최신 행정경계 정보를 확보하여 기초 지도를 제작하고, 고도·경사 등 지형 분석을 통해 접근성과 안전성을 평가하며, 과거 항공영상과 최신 영상을 비교하여 경작지에서 미이용지로의 변경 등 토지이용 변화를 통해 잠재한 위험지역을 도출한다.
 2. 사회문화 분석 : 주민, 군, 지방자치단체 등 정보원의 성별·연령·직업에 따른 위험 인식 차이를 고려하여 인터뷰 계획을 수립하고, 지역 내 주요 생업 활동 시간대와 주민의 일상 이동경로를 분석하여 정보 접근 전략을 마련한다.
 3. 오염정보 수집 : 지뢰정보관리체계, 군 기록, 언론 보도 등을 통해 과거 전투 기록과 사고 발생 지점을 목록화하고, 지뢰·불발탄 등 오염 유형별 위험지도를 작성하여 기존 의심위험지역과 중첩 분석한다.
 4. 이해관계자 검토 : 조사 지역 내 정부기관, 군, 경찰, NGO 등의 목록을 작성하고, 기관 간의 영향력과 관계를 시각화한 후 사전 접촉을 통해 실질적인 정보공유체계를 확립한다.
 5. 사고자료 검토 : 과거 사고 기록의 중복·누락을 검증하고 사고 다발 지점을 파악하여 고위험지역을 우선순위화하며, 이를 도면 형태로 시각화하여 위험 등급을 표시한다.
 6. 기존조사이력 검토 : 과거 수행된 기술조사 및 제거 작전의 기록을 검토하여 조사 중복을 방지하고, 잔존 위험지역 또는 미조사 지역을 식별하여 대상지를 확정한다.
- ③ 조사자는 제2항의 분석결과를 바탕으로 조사 목표와 범위를 재확인하고, 필요한 인력, 장비, 차량, 예산 및 일정을 구체적으로 산정하여 자원 계획을 수립한 뒤, 장비 점검 및 안전교육을 실시하고 국방부장관에게 승인을 받아야 한다.
- ④ 제2항 및 제3항에 따른 실내 자료조사에 대해 별지 제1호 서식의 실내 자료조사 기록서를 작성하여야 한다.

제8조(계획 수립)

- ① 조사자는 실내조사에서 도출된 정보를 바탕으로 조사대상·방법·일정을 구체화하고, 관련 기관의 승인 및 안전을 확보하기 위하여 구체적인 조사 실행계획을 수립하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 계획 수립 시 다음 각호의 사항을 검토하고 수행하여야 한다.
 1. 자료 및 정보 충분성 평가 : 실내조사 단계에서 수집된 자료의 완결성과 신뢰성을 검토하고, 자료가 불충분할 경우 관할부대나 지자체 등 관련 기관에 공문을 발송하여 보완을 요청한다.
 2. 보안 및 접근성 검토 : 대상지가 군사시설 보호구역, 통제구역, 사유지 등인 경우 관련 기관, 소유주로부터 공식 승인 및 접근 허가를 사전에 확보하고, 통제선 및 위험표지 유무 등 현장 안전요소를 평가한다.
 3. 조사계획 수립 : 조사팀 구성 및 역할을 명확히 하고, 조사 구역, 일정, 이동 경로, 장비, 통신수단 등을 구체화하며, 특히 안전계획, 응급체계, 품질관리 계획을 필수적으로 포함한다.
 4. 이해관계자 승인 및 조율 : 조사 착수 전 국방부, 관할부대 등 주요 이해관계자와 협의하여 방문 구역과 일정을 승인받고, 지자체 관계관, 이장 등 지역사회 대표에게 사전 통보하여 인터뷰 협조를 구한다.
 5. 현장조건 및 장비 점검 : 차량 접근성, 기후, 통신환경 등 현장의 제약요인을 식별하고, GPS 등 주요장비의 작동 상태와 성능을 점검한다.
- ③ 조사자는 제2항에 따라 수립된 계획에 대해 별지 제2호 서식의 비기술조사 계획서를 작성하고, 국방부 장관의 승인을 받아야 한다.

제9조 (이해관계자 회의)

- ① 조사자는 조사 현장의 위험 정보를 제공할 수 있는 신뢰할 수 있는 정보원을 식별하기 위하여 이해관계자 회의를 개최하고 인터뷰를 진행하여야 한다.

② 조사자는 제1항의 회의를 개최함에 있어 다음 각호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 회의 준비 및 대상 확정 : 관계기관 및 마을 대표 목록을 작성하고, 기관별 역할과 관할 범위를 확인한 뒤 회의 일정과 장소를 사전 조율한다.
2. 공식 협조요청 및 승인 : 군부대와 지자체에 조사 목적과 의제를 명시한 공문을 발송하여 공식적인 협조를 요청하고, 합의된 일정에 대한 승인서 및 서명 기록을 확보한다.
3. 주요 정보원 식별 : 마을대표뿐만 아니라 전투경험자, 사고 피해자, 실제 토지이용자 등 구체적 증언이 가능한 인물을 주요 정보원으로 선별하고 역할을 정리한다.
4. 회의 개최 및 인터뷰 : 참석자에게 조사 목적, 일정 및 안전조치를 안내하고 질의응답을 실시하며, 주민들이 인지하고 있는 기존 및 신규 위험지역에 대한 인식을 청취하고 지도에 표시하게 하거나 증언을 기록한다.
5. 결과 정리 및 반영 : 회의결과를 문서화하고, 확보된 정보를 바탕으로 현장 일정, 접근 경로, 조사 구역 등을 수정한 뒤 신뢰도 높은 정보원과의 심층 인터뷰 일정을 확정한다.

③ 조사자는 제2항에 따른 회의 및 인터뷰 결과에 대해 별지 제3호 서식의 이해관계자 회의 기록서를 작성하여야 한다.

제10조 (현장 방문 조사)

① 조사자는 이해관계자 회의가 종료된 후 실제 현장에 방문하여, 제9조에서 확보한 정보를 토대로 폭발물 오염의 존재 여부를 증거 기반으로 확인하고 의심 및 확인위험지역을 명확히 구분하기 위하여 주요 정보원과 동행하여 시각적·물리적 증거를 직접 확인하고 평가하는 현장 방문 조사를 실시하여야 한다.

② 조사자는 제1항의 조사를 수행함에 있어 다음 각호의 작업 순서를 준수하여야 한다.

1. 현장 접근 및 안전확인 : 사전에 승인된 이동경로를 준수하여 현장에 설치된 통제선, 위험표지 및 접근금지 구역을 육안으로 확인하고, 당일의 기후·지형·통신 환경을 평가하여 안전대책을 수립한다.
2. 정보원 인터뷰 및 관측지점 설정 : 주요 정보원과 동행하여 이동하며 진술 내용을 실시간으로 청취·기록하고, 정보원이 지목하거나 의심되는 지점을 GPS 좌표로 취득하여 관측 포인트로 지정하고 현장 지도에 표시한다.
3. 증거 수집 및 평가 : 폭발물 잔해 등 시각적 증거를 확인하여 사진 및 좌표를 기록하고, 수집된 증거를 직접증거(관측된 폭발물)와 간접증거(주민 진술, 전투흔적 등)로 명확히 구분하여 신뢰도를 평가한다.
4. 위험지역 분류 및 도식화 : 평가된 증거를 바탕으로 의심위험지역과 확인위험지역을 구분하고, 이를 위험지역 지도로 작성한 뒤 증거등급(A~C)을 기입한다.

③ 조사자는 제2항에 따른 조사결과에 대해 별지 제4호 서식의 현장조사 기록서를 작성하여야 한다.

제11조 (수집된 증거 평가)

① 조사자는 현장조사에서 확보한 사진, 좌표, 인터뷰, 지도 등 모든 자료를 종합적으로 검토하여 폭발물 증거의 신뢰도를 평가하고 의심 및 확인위험지역의 설정 또는 취소 여부를 결정하기 위하여 수집된 증거의 평가를 실시하여야 한다.

② 조사자는 제1항의 평가를 수행함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.

1. 현장조사 자료 정리 및 검토 : 현장에서 확보한 사진, GPS 좌표, 인터뷰 기록, 지도 자료를 빠짐없이 수집하여 목록화하고, 데이터 간의 중복, 누락 또는 불일치 항목을 식별하여 정제한다.
2. 증거 신뢰도 평가 및 등급화 : 수집된 증거를 직접증거, 간접증거로 분류하고, 출처 및 확인 방법에 따라 다음 각 목의 기준에 의거하여 A등급부터 C등급까지 신뢰도 등급을 부여하여야 한다.
 - 가. A등급(공식 자료) : 국가 또는 군 기관이 공식적으로 생산·발행한 문서 또는 기록(예: 군 기록, 지리지 대 지도, 사격장 배치도, 탄약 저장 시설 관련 공문 등)
 - 나. B등급(보도 자료) : 공신력 있는 언론·기관이 발간한 비공식 공개 자료(예: 신문·방송 보도, 학술 자료, 사고조사 보고서 등)

- 다. C등급(구술 정보) : 주민·참전자 등 개인의 구두 증언 또는 전문적 검증이 어려운 진술(예: 지역 주민 증언, 전투경험자 진술 등)
- 라. 조사자는 등급별로 다음과 같이 위험지역 판정에 활용하여야 한다.
- A등급 : 단독으로 위험지역 설정 근거 활용 가능
 - B등급 : 단독 사용 불가. 다른 등급과 병합 시 의심위험지역으로 설정 가능
 - C등급 : 서로 다른 출처 3건 이상 확인 시 의심위험지역으로 설정 가능하나, 단독으로 확인위험지역 설정 불가
3. 위험지역 정의 및 지도화: 확인된 폭발물 증거의 위치를 도면에 정확히 표기하고, 다음 각 목의 기준에 따라 위험지역을 분류·설정하며 기존 지역 대비 변경사항을 명시하여야 한다.
- 가. 의심위험지역 설정 : 서로 다른 출처의 간접 증거가 3건 이상 확인된 경우 지정. 이때 동일 출처에서 나온 복수의 증거는 1건으로 산정
- 나. 확인위험지역 설정 : 직접 증거가 1건 이상 확인된 경우 지정. 직접 증거는 A등급의 문서 또는 현장에 서 직접 확인된 수준의 신뢰도를 갖추어야 한다.
- 다. 위험지역 경계는 GPS 좌표를 기반으로 설정하고, 의심위험지역과 확인위험지역을 지도상에 색상 또는 기호로 명확히 구분하여 표시하여야 한다.
- 라. 기존 지역 대비 변경 시에는 변경 사유, 변경 전후 면적·경계 좌표 및 날짜를 변경 내역표에 기재하여야 한다.
4. 위험지역 취소 판단 : 평가결과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 지역을 취소 대상으로 기록하고, 구체적인 취소 사유와 검토 결과를 명시하여야 한다.
- 가. 자료 입력 오류 또는 지도 표기 오류로 인해 위험지역으로 잘못 분류된 경우
- 나. 해당 지역에서 확인된 간접 또는 직접 증거가 입증되지 않았거나, 추가 조사결과 기존 증거를 반증하는 정보가 확인된 경우
- 다. 의심위험지역으로 설정된 구역이 본래 목적에 따라 장기간 집중적으로 이용되고 있음에도 폭발물 오염 증거가 확인되지 않은 경우. 다만, 토지이용 유형에 따라 다음을 적용한다.
- 농경지: 최소 3회 이상 경작(쟁기질) 이력이 확인된 경우 취소 가능
 - 도로: 빈번한 통행 사실만으로는 취소 근거 불충분. 추가 증거 확인 필요
- 라. 제1항의 경우에 해당하여 취소하는 때에는 위험지역 취소 기록서(별지 제6호 서식 포함)에 취소 사유, 관련 증거 목록 및 검토자 서명을 기재하여야 한다.
5. 결과 공유 및 검증: 도출된 기술적 판단결과를 지역사회, 관할부대, 지자체 등 이해관계자와 공유하여 의견을 수렴하고, 필요시 재조사를 수행하거나 경계를 조정한다.
- ③ 조사자는 제2항에 따른 평가결과에 대해 별지 제5호 서식의 비기술조사 수집 증거 평가서를 작성하여야 한다.

제12조 (조사 결과의 보고)

- ① 조사자는 조사대상 지역에 대하여 현장조사 및 증거평가 결과를 공식 문서로 체계화하여 의심 및 확인위험지역, 취소지역을 명확히 기록하고, 향후 기술조사 및 제거계획 수립에 실질적으로 활용될 수 있도록 하기 위하여 비기술조사 보고서를 작성하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 보고 및 검토를 수행함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
1. 자료, 증거 및 판단결과 문서화 : 해당 토지에 대한 의심위험지역, 확인위험지역 또는 취소 판단 결과를 확정하고, 그 근거가 된 주민 및 정보원의 진술, 위험지역의 경계, 향후 반복조사 필요 여부 등을 서술식으로 기록한다.
 2. 위험지역 공식 기록 작성 : 발견되거나 예상되는 폭발물의 오염 유형과 증거 유형을 명시하고, 향후 기술조사 방식에 영향을 줄 수 있는 정보를 포함하되, 정보가 불확실한 경우 모호하게 기술하지 말고 '추가 기술조사 필요' 또는 '반복 비기술조사 권고'로 명확히 명시한다.

3. 위험지역 지도 및 공간자료 작성 : 지도상에 의심 및 확인위험지역, 취소지역을 구분하여 표시하고, 위험지역의 경계선과 증거 위치를 정확한 GPS 좌표로 반영하며, 특히 이 지도는 후속 기술조사 설계와 제거계획 수립이 가능하도록 정밀하게 작성되어야 한다.
- ③ 조사자는 제2항에 따른 조사내용을 종합하여 별지 제7호 서식의 비기술조사 결과보고서를 작성하여야 한다.

제13조 (비기술조사 품질관리)

- ① 조사자는 비기술조사 보고서 초안 작성이 완료된 후 상급 기관에 제출하기 전, 작성된 보고서, 지도 및 데이터 등 모든 결과물에 대하여 정확성, 일관성 및 완전성을 확인하고 품질을 보증하기 위하여 내부 품질관리를 실시하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 보고서 품질관리를 수행함에 있어 별도의 품질관리 담당자를 지정하여 다음 내용을 준수하여야 한다.
 1. 문서 및 데이터 검증 : 비기술조사 결과표, 지도, 증거표, 보고서 본문 간의 내용이 상호 일치하는지 일관성을 확인하고, 폭발물 발견 좌표, 위험지역 면적, 신뢰도 등급 등의 수치 데이터를 재검증한다.
 2. 지도 검증 : 지도상에 표시된 폭발물 위치와 의심 및 확인위험지역·축소·취소 구역의 좌표가 데이터와 일치하는지 검토하고, 최초 과업 지도 대비 조사범위와 경계가 올바르게 반영되었는지 확인한다.
 3. 보고서 검증 : 표지, 보고 번호, 서명, 날짜 등 형식적 필수 항목의 누락 여부를 확인하고, 특히 보고서 내에 기술된 '모든 합리적인 노력'의 판단근거가 타당한지 검증한다.
 4. 오류 보완 및 승인 : 검증 과정에서 식별된 누락이나 불일치 항목을 수정한 후 품질관리 담당자의 확인을 거쳐 조사 책임자가 서명한다.

제14조 (비기술조사 보고서 완성 및 제출)

- ① 조사자는 비기술조사 결과보고서를 확정하고, 지도 및 관련 자료와 함께 국방부장관에게 공문으로 제출하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 보고서를 작성함에 있어 다음 내용을 준수하여야 한다.
 1. 점검 및 수정 : 내부 품질관리 과정에서 제기된 검토의견을 반영하여 내용을 수정하고, 표, 사진, 지도, 서명 등 문서 내 기술적 누락이나 오류가 없는지 점검한다.
 2. 이력 관리 : 모든 변경 내역은 보고서 내 개정 이력표에 빠짐없이 기록한다.
 3. 서명 및 잠금 : 조사책임자, 품질관리 담당자의 서명을 완료하고 승인 일자 및 보고서 일련번호를 생성한 뒤, 문서가 더 이상 수정되지 않도록 잠금 처리한다.
- ③ 조사자는 별지 제7호 서식의 비기술조사 결과보고서를 작성하여 관련 자료들과 함께 제출하여야 한다. 다만, 지뢰정보관리시스템 등이 구축된 경우 해당 시스템에 등록하는 것으로 제출을 갈음할 수 있다.

제5장 기술조사

제15조 (기술조사 절차)

- ① 조사자는 비기술조사 결과 확인된 위험지역에 대하여 물리적인 탐지 수단을 통해 오염의 범위를 명확히 확정하거나 면적을 축소하기 위해 다음 각호의 순서에 따라 6단계의 기술조사를 수행하여야 한다.
 1. 위험 평가 및 계획수립 : 비기술조사 결과 분석결과 등을 토대로 예상되는 지뢰 종류 식별, 안전 이격거리 및 탐지 가능성 평가
 2. 현장 탐지 : 표적 조사 또는 체계적 조사방법을 통한 물리적 증거 확인
 3. 수집증거 평가 : 현장 탐지 및 조사에서 확보한 결과를 분석
 4. 보고 및 검토 : 조사결과 정리 및 지역사회와 결과 검토

5. 내부 품질관리 : 품질관리 기준충족 여부 확인
6. 보고서 완성 및 제출 : 기술조사 보고서 제출
- ② 조사자는 제1항 제5호의 수집증거 평가 단계에서 확보된 증거의 유형과 수량에 따라 대상 토지를 제5조 제3항 제2호와 같이 분류한다.
- ③ 조사자는 조사의 신뢰성을 확보하기 위하여 이전 조사 이후 상당 기간 후속조치가 없는 경우 등 제5조 제4항 각호의 기준에 해당하는 경우, 즉시 제1항의 위험 평가 또는 현장 탐지 단계로 돌아가 재조사를 수행하는 환류 절차를 적용하여야 한다.

제16조 (위험 평가 및 계획수립)

- ① 조사자는 위험지역으로 지정된 지역에 대한 기술조사를 실시하기 이전에 비기술조사 결과를 포함하여 해당지역의 위험을 평가하고 평가결과를 반영하여 기술조사 계획을 수립하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 평가를 수행함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 비기술조사 보고서 기반 정보 정리 : 비기술조사 결과 보고서에 기록된 폭발물 증거의 종류, 위치, 신뢰도를 요약하고 과거 사고 기록, 군사 작전 문서 등 보조 자료를 통합하여 분석의 토대를 마련한다.
 2. 지뢰 유형 예측 : 제거 대상 지역별로 매설이 예상되는 폭발물의 종류를 식별하되, 정보가 불확실한 경우 복수 유형으로 예측하여 위험을 보수적으로 평가한다.
 3. 작동 메커니즘 및 파편 반경 분석 : 예상되는 지뢰의 작동 방식과 폭발물 유형별 파편 비산 반경 및 살상 범위를 분석하여 안전거리를 설정한다.
 4. 조사 장비 적합성 검토 : 지형의 경사도, 토질, 수분 함유량 등 현장 환경을 분석하고, 해당 조건에서 금속탐지기나 기계적 장비의 성능 발휘 여부 및 탐지 깊이의 한계를 확인한다.
 5. 매설 패턴 추정 및 위험도 평가 : 매설 방향, 밀도, 군사적 구조물과의 위치 관계 등을 통해 공간적 매설 패턴을 추정하고, 이를 통합하여 작업 난이도와 자원 소요를 예측한다.
- ③ 조사자는 평가 결과를 내부 품질확인을 거쳐 확정된 뒤, 별지 제8호 서식의 기술조사계획서를 작성하여야 한다.
 1. 조사 목표를 설정하고 위험평가에 따른 자산을 조합
 2. 이전 비기술조사 보고서, 과거 기록(전사, 역사자료, 사고기록 등), 지도, 사진 및 이전 조사결과, 안전, 페이드아웃, 완충구역 기준 설정 등을 포함

제17조 (현장 탐지)

- ① 조사자는 위험 평가 결과를 토대로, 실제 현장에서 지뢰 및 폭발물의 존재 여부를 물리적으로 확인하고 제거 대상 지역 및 제거 방식의 기술적 타당성을 입증하기 위하여 현장 탐지를 수행하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 탐지를 수행함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 제거 대상지의 확인 : 비기술조사 및 위험 평가 결과를 종합하여 제거 대상지를 확정하고, 면적, 경계, 인접 민간시설, 지형 조건 등 공간 정보를 최신화한다.
 2. 탐지방식 및 장비 설정 : 위험 평가 결과에 따라 적합한 탐지 장비를 선정하고, 장비별 특성에 맞게 탐지 범위, 작업 밀도 및 오탐률 예상치를 설정한다.
 3. 탐지계획 수립 및 구간 지정 : 탐지 라인 또는 구역을 설정하여 측량기기로 위치를 고정하고, 탐지 구간을 GPS 또는 도면으로 기록하여 팀별 작업 구간을 지정한다.
 4. 현장 탐지 수행 : 선정된 장비를 이용하여 구간별 탐지를 수행하며, 폭발물 식별 시 위치 좌표, 유형, 매설 깊이 등을 기록하고 매 탐지 지점에 대해 사진촬영, 표식 등을 시행한다.
 5. 탐지 결과 기록 및 정리 : 탐지 성공률과 암반, 금속 쓰레기 등 장애요소를 기록하고, 지도 및 좌표계를 기반으로 탐지 궤적을 작성한다.
- ③ 조사자는 탐지 결과를 바탕으로 별지 제9호 서식의 현장 탐지 결과서를 작성하여야 한다.

제18조 (기술조사 수집된 증거 평가)

- ① 조사자는 현장탐지 및 조사에서 확보한 결과를 분석하여 조사된 폭발물 증거를 기반으로 의심위험 지역을 확인위험지역으로 설정 또는 축소지역으로의 분류 여부를 결정하기 위하여 수집된 증거를 평가하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 평가를 수행함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 위험지역 조정 판단
 - 가. 확인위험지역 설정 : 직접 증거가 1건 이상 확인된 경우 지정한다.
 - 나. 위험지역 경계는 GPS 좌표를 기반으로 설정하고, 의심위험지역과 확인위험지역을 지도상에 색상 또는 기호로 명확히 구분하여 표시하여야 한다.
 2. 위험지역 축소 판단 : 평가 결과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 지역을 축소 대상으로 기록하고, 구체적인 축소 사유와 검토 결과를 명시하여야 한다.
 - 가. 해당 지역에서 직접 증거가 입증되지 않았거나, 추가 조사결과 기존 증거를 반증하는 정보가 확인된 경우
 - 나. 축소지역으로 판단할 때에는 제11호 서식의 기술조사 결과 보고서의 첨부에 축소 사유, 관련 증거 목록 및 검토자 서명을 기재하여야 한다.
 3. 결과 공유 및 검증 : 도출된 기술적 판단 결과를 지역사회, 관할부대, 지자체 등 이해관계자와 공유하여 의견을 수렴하고, 필요 시 재조사를 수행하거나 경계를 조정한다.
- ③ 조사자는 제2항에 따른 평가 결과에 대해 별지 제10호 서식의 기술조사 수집증거 평가서를 작성하여야 한다.

제19조 (보고 및 검토)

- ① 조사자는 기술조사를 통해 수집된 탐지·분석 결과와 위험지역의 변경 사항, 제거 대상 및 제거 깊이 등의 기준을 문서화하여, 제거계획의 합리성과 안전성을 확보하기 위한 핵심 판단결과를 보고서로 정리하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 보고서를 작성함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 탐지 결과 및 제거설계 판단근거 문서화 : 확인된 위험지역의 위치, 면적 및 신뢰도를 명시하고, 최소 토파, 지뢰 종류 및 매설 패턴 등을 근거로 제거 필요 지역과 깊이 설정 사유를 기록하며 반복 기술조사 필요성 등 특이사항을 명기한다.
 2. 제거 범위 및 기준 설정 : 좌표를 기반으로 한 정확한 면적, 작업 방향 및 이격거리 기준을 설정하고, 지뢰 또는 불발탄 등 폭발물 유형별 탐지 및 제거 깊이와 지형적 장애요소를 반영하여 작업 기준을 설정한다.
 3. 공간자료 및 작업지도 작성 : 지도상에 의심 및 확인위험지역, 축소 또는 취소 구역을 명확히 구분하고, 실제 탐지 위치와 제거 대상 지역, 예상 매설 패턴 및 작업 계획 관련 공간정보 도면층(레이어)을 포함하여 시각화한다.
 4. 보고서 초안 작성 및 내부 검토 준비 : 모든 탐지 결과, 제거 설계 요소, 좌표 및 지도 기록을 종합하여 기술조사 보고서 초안을 작성하고, 내부 품질관리 단계의 공식 승인을 위한 기초 자료로 정리한다.
- ③ 조사자는 정리된 결과를 바탕으로 별지 제11호 서식의 기술조사 결과보고서를 작성하여야 한다.

제20조 (기술조사 품질관리)

- ① 조사자는 기술조사 결과로 작성된 보고서, 지도, 제거계획 등의 산출물이 현장 실태와 일치하고 문서 수준에서 정확성, 일관성, 완결성을 갖추었는지를 확인하기 위하여, 상급 기관 제출 전 제거 대상의 범위·깊이·위험구역 분류 등에 대한 기술적 판단근거를 중심으로 보고서 품질관리를 수행하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 품질관리를 수행함에 있어 별도의 품질관리 담당자를 지정하여 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.

1. 기술자료 및 제거계획 일관성 검토 : 제거 면적, 탐지된 폭발물의 유형·위치·깊이 등 분석 결과가 보고서에 정확히 반영되었는지 대조하고, 탐지기록과 도식 간의 좌표 불일치 여부를 확인하며, 최소조사목표, 합리적 수준의 위험 감소 및 모든 합리적인 노력 등 기술적 기준 적용에 대한 설명이 누락되지 않았는지 점검한다.
2. 지도 및 공간자료 검증 : 확인위험지역, 축소지역, 제거대상구역 등의 좌표와 면적이 올바르게 계산되었는지 검토하고, 예상 지뢰 배열과 실제 탐지 위치를 비교하며 위험경계선 및 안전 이격거리 도식의 합리성을 확인한다.
3. 보고서 양식 및 구조 검토 : 보고서 표지, 문서번호, 승인란 등 형식적 항목을 확인하고, 지뢰정보관리체계와 연계 가능한 파일 구조 및 메타데이터가 포함되어 있는지 점검한다.
4. 오류 보완 및 승인 : 미기재 사항, 좌표 오류, 기술 기준 누락 등이 발견될 경우 즉시 수정하고, 보완이 완료된 후 품질관리 담당자의 재확인을 거쳐 조사책임자가 서명한다.

제21조 (기술조사 보고서 완성 및 제출)

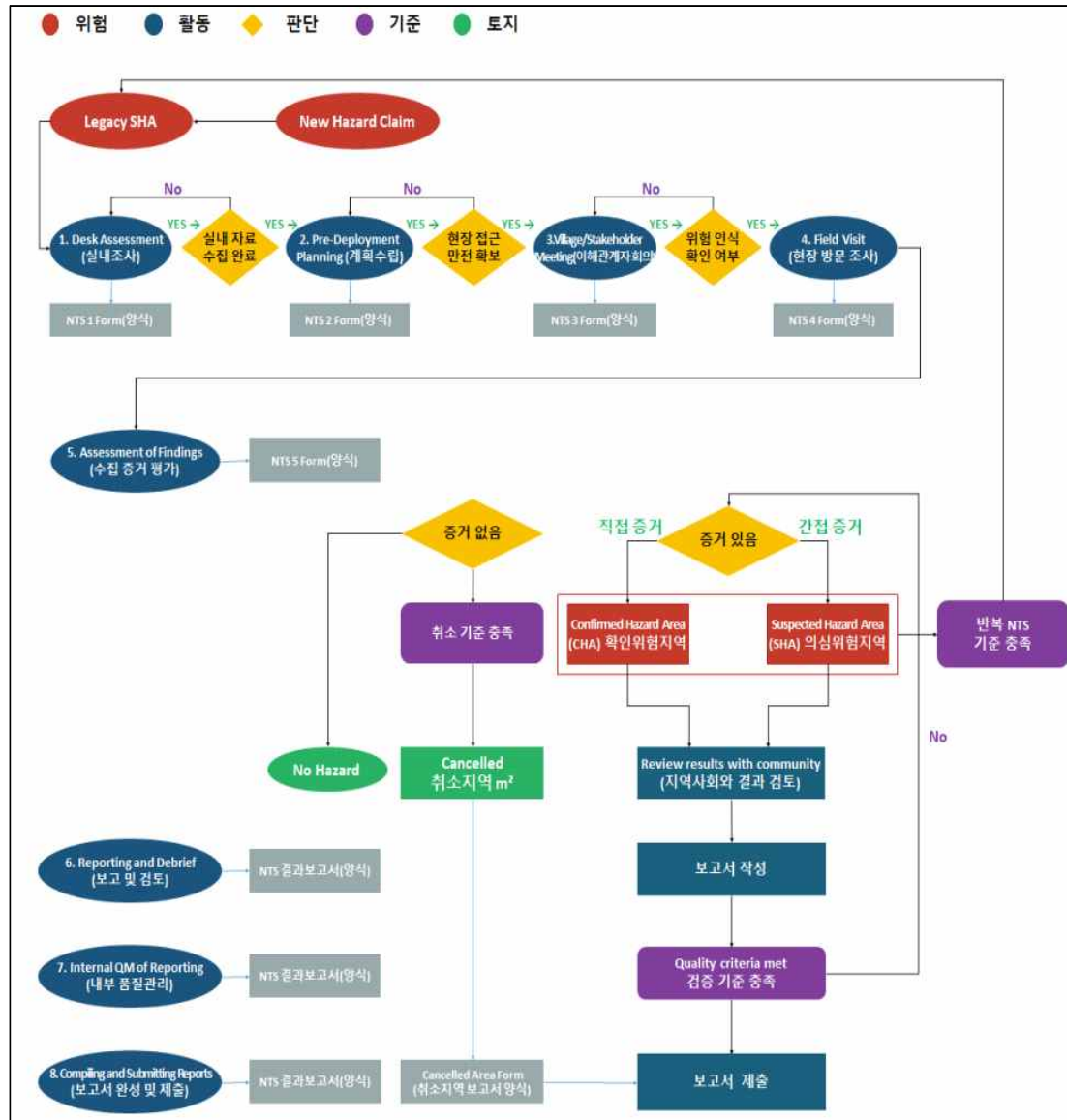
- ① 조사자는 수행된 비기술조사 및 기술조사 결과에 대하여 최종 보고서를 작성하고, 지도 및 관련 데이터와 함께 국방부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 보고서를 작성함에 있어 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 최종 점검 및 수정 : 내부 품질관리 과정에서 제기된 검토 의견을 반영하여 내용을 수정하고, 표, 사진, 서명 등의 누락 여부뿐만 아니라 탐지깊이, 제거면적, 최소조사목표 등 기술적 판단의 근거와 지도상 확인위험지역 경계 및 안전이격거리 표시에 오류가 없는지 최종 점검한다.
 2. 이력 관리 : 보고서의 수정 및 변경 내역은 보고서 내 개정 이력표에 빠짐없이 기록한다.
 3. 서명 : 조사책임자, 품질관리 담당자의 서명을 완료하고 승인 일자 및 보고서 일련번호를 생성한다.
- ③ 조사자는 별지 제11호 서식의 기술조사 결과 보고서를 작성하여 제1항의 결과물과 함께 제출하여야 한다. 다만, 지뢰정보관리시스템 등이 구축된 경우 해당 시스템에 등록하는 것으로 제출을 갈음할 수 있다.

제22조 (제거계획 수립 지원)

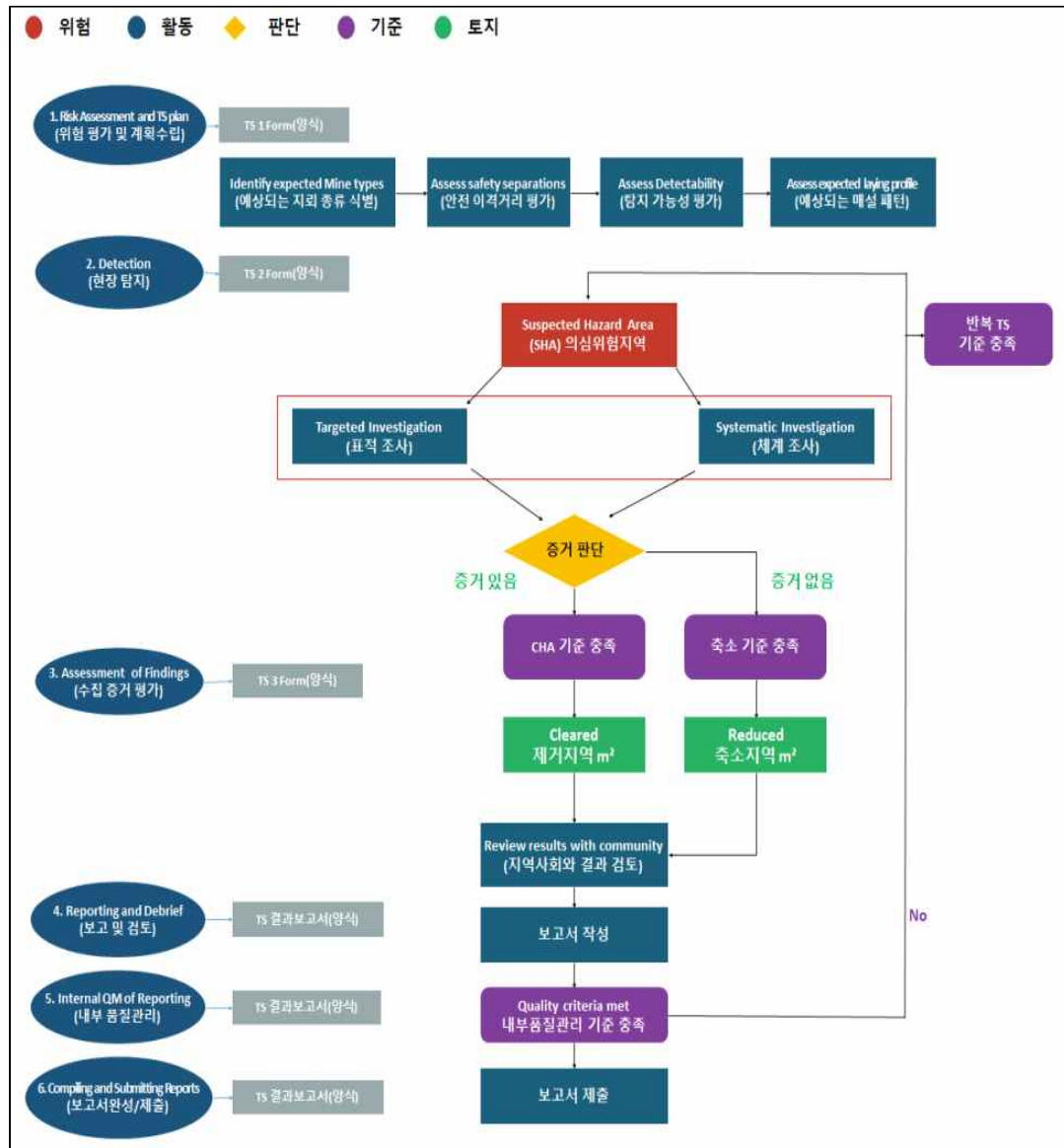
- ① 국방부(조사자)는 조사 결과를 토대로, 각종 계획수립의 근거 자료로 활용하며, 지뢰제거자가 제거계획을 수립함에 있어 중요 정보를 제공해야 한다.
- ② 조사자는 제1항의 계획수립을 지원함에 있어 다음 각호의 내용을 판단하고 제공하여야 한다.
 1. 제거 대상 지역 확정 : 탐지된 폭발물의 분포와 위험평가 결과를 바탕으로 제거 대상 지역을 지적도를 기반으로 정확히 설정하고, 의심 또는 확인위험지역 중 실제 제거 수행이 필요한 구역을 작업지역으로 판단한다.
 2. 제거 깊이 및 범위 설정 : 현장 지형, 탐지 장비의 탐지 가능 깊이, 폭발물 유형 및 매설 가능 깊이를 종합적으로 분석하여 작업의 종료 기준이 되는 제거 목표 깊이를 판단한다.
 3. 제거 방식 및 장비 계획안 수립 지원 : 지형, 기후 및 오염 특성에 따라 기계, 수작업, 폭파 등 적절한 제거 방식안을 선정하고, 탐지방식과의 일관성, 작업 속도 및 안전성을 고려하여 적합한 장비안을 구성을 지원한다.
 4. 작업 구역 분할 및 작업 순서안 설계 지원 : 광범위한 작업 대상지를 효율적으로 관리하기 위해 구간별 로트로 분할하고, 작업 순서, 팀별 투입 시간 및 제거 후 품질관리 시점을 포함한 상세 일정을 수립할 수 있도록 작업 구역 분할 및 작업 순서안을 제시한다.

비기술 · 기술조사 절차도

1. 비기술조사 절차도



2. 기술조사 절차도



부록 별지 서식 목차

[부록 별지 제1호서식] 실내 자료조사 기록서	68
[부록 별지 제2호서식] 비기술조사 계획서	74
[부록 별지 제3호서식] 이해관계자 회의 기록서	76
[부록 별지 제4호서식] 현장조사 기록서	78
[부록 별지 제5호서식] 비기술조사 수집 증거 평가서	79
[부록 별지 제6호서식] 취소보고서	80
[부록 별지 제7호서식] 비기술조사 결과보고서	84
[부록 별지 제8호서식] 기술조사 계획서	90
[부록 별지 제9호서식] 현장 탐지 결과서	91
[부록 별지 제10호서식] 기술조사 수집 증거 평가서	93
[부록 별지 제11호서식] 기술조사 결과 보고서	95

[부록 별지 제1호서식] 실내 자료조사 기록서

실내 자료조사 기록서 DA-1	김제 oo지역 실내 자료조사 기록서	*문서 번호: NTS-2025-KJ-003
---------------------	---------------------	----------------------------

● 문서번호는 조사방법-년도-지역약어명칭-순번

보고서 서문				
조사 지역	김제 포대 사격통제대 주변 지역		조사 기간	202x. xx. xx ~ 202x. xx. xx
조사자 (성명) 및 직책			조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책			검토 기관	
보고서 번호				
보고서 수정 버전	Initial [v]	1 st	2 nd	3 rd

A. 자료검토	
A-1 행정구역 및 위치	
전라북도 김제시 황산면 일대 김제 포대 사격통제대 및 부대 외곽 사면 (약 15,000m ²)	
A-2 접근경로 파악	
A-3 지형 분석	
A-4 토지이용 현황 비교	
전	후

B. 사회문화분석	
B-1 주요 행위자 및 기관	
B-2 인터뷰 일정 및 대상자	- 일시 및 장소: - 참석자 명단:
B-3 활동지역 및 이동경로	
B-4 사회문화적 특성 요약 (서술)	

C. 오염정보 수집					
C-1 지역별 전투이력 및 사고 기록 요약					
사고 기록: 해당 구역 내 직접적인 인명 피해 사고는 보고되지 않았으나, 인접 등산로 이용객의 불안 민원이 지속적으로 접수됨.				관련 지도가 있을 경우 첨부	
C-2 데이터베이스 출처 및 신뢰도					
번호	사건명	발생연도	위치(좌표)	신뢰도	출처
C-3 오염유형별 지도 작성					
- 지뢰 / 불발탄 / 기타 구분 지도화 및 색상 표시 - GIS 분석도 첨부					
C-4 사건 연표 및 통계					
연표	발생연도	지역	피해규모	발생원인	기타
1	2022년	등산로 인근	피해 없음	신고만 접수	지자체 협조요청
사건 발생 통계(추세)					
- 그래프 첨부					
C-5 데이터 검증					
검증 내용: 군 매설 지도상의 지주번호와 현재 현장의 노후 철책 지주 위치를 교차 확인한 결과, 90% 이상의 위치 정합성 확인. 특이사항: 1990년대 후반 집중호우로 인한 사면 붕괴 이력이 분석되어, 미회수 2발이 토사 하부로 유실되었을 가능성이 매우 높은 것으로 판단됨.					
D. 이해관계자 검토					
D-1. 주요 기관 단체 명단		담당자 직책 연락처			
D-2. 협의 내용 및 결과		협의 일자, 내용 결과 요약			
D-3. 정보 공유 체계 / 역할분담		역할 분담표 작성			
D-4. 협조요청 및 회신 현황					

E. 사고자료 검토					
E-1 사고발생일자 및 세부내역					
사고발생일자	위치	유형	원인	피해규모	기타
E-2 사고데이터 분석 및 위험도 평가					
- 사고 데이터 기반 위험도					
E-3 사고위치 시각화 지도					
- 사고 발생 위치 기반 위험도					
E-4 자료 요청 및 협조 현황					
번호	요청 기관	수신일	공문번호	회신 내용 요약	
E-5 데이터 검증					

F. 기존조사이력 검토						
F-1 과거 기술조사 및 지뢰제거 기록 목록						
번호	연도	수행기관	유형	조사면적	결과	품질상태
1	1999	육군 공병부대	지뢰제거	12,000m ²	215발 제거	중
2	2005	육군 공병부대	보완작전	15,000m ²	62발 제거	상
F-2 기존 조사/제거 구역 표시						
- 지도화 내용: 1999년 및 2005년 작전 구역도를 GIS 상에 중첩(Overlay)한 결과, 사격통제대 북측 81~161번 지주 외곽 사면이 공통적으로 작업 구역에 포함됨을 확인.						
F-3 과거 조사결과 대비 현황 분석						
현황 요약: 과거 두 차례의 대규모 제거 작전을 통해 총 277발의 M14 지뢰를 수거하였으나, 군 매설 기록(279발)과 비교할 때 여전히 2발의 수량 불일치가 존재함. 특히 2005년 보완 작전 시 정밀 탐지를 실시하였음에도 발견되지 않은 점으로 보아, 해당 잔여 지뢰는 급경사면의 토사 하부 깊숙이 매몰되었거나 경계 밖 하단부 계곡으로 유실되었을 가능성이 매우 높음						
F-4 추가자료 요청 및 검증내용 기록						
번호	요청 기관	요청일자	요청공문번호	회신결과	추가조치사항	
1	김제시청	202x. xx. xx		과거 수해 복구 기록 확보	산사태 지점 확인	
F-5 과거 조사 품질기록 검토						
번호	품질관리 결과	검증자 서명	품질등급 표시	기타		
1	공병학교 검증 확인		A	정밀 탐지 기록 존재		
종합검토 및 요약						
자료 충실성 평가	충분 ☒ 불충분 ☐		사유			
추가 조사 필요성	필요 ☒ 불필요 ☐		사유 (추가조사 필요시)	과거 작전 구역 내 미회수 지뢰 2발에 대한 잔류 위험이 실재하며, 특히 2005년 이후 지형 변화(침식)가 발생한 북측 계곡 구간에 대한 현장 검증(TS) 2개소 선정이 요구됨		
주요 위험요소 식별	과거 작전 구역 내 미회수 지뢰 2발					
검토자 의견	작성자					
승인자	(서명)					

G. 자원계획 수립			
G-1 인력구성계획			
팀원, 역할, 책임자 명시, 조사의 전문성과 안전성을 확보하기 위한 최적의 인력 편성			
G-2 장비 확보 현황			
AN/PSS-14 (또는 동급), 고정밀 GNSS 단말기, 무전기 및 위성전화, 라펠(Rappel) 세트, 드론			
G-3 차량 운영 계획			
차량번호	운행일정	점검일지	기타
G-4 예산 항목별 배분			
구분	금액		
G-5 현장투입 승인서			
종합검토 및 요약			
자료 충실성 평가	충분 ☐ 불충분 ☐	사유	
추가 조사 필요성	필요 ☐ 불필요 ☐	사유 (추가조사 필요시)	2개소 선정
주요 위험요소 식별	2건 확인		
검토자 의견	작성자		
승인자	(서명)		

[부록 별지 제2호서식] 비기술조사 계획서

비기술조사 계획서 NTS-2		김제 00지역 비기술조사 계획서		문서 번호: NTS-2025-KJ-003	
--------------------	--	-------------------	--	---------------------------	--

보고서 서문					
조사 지역		김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책				조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책				검토 기관	
보고서 번호					
보고서 수정 버전		Initial M	1 st	2 nd	3 rd

1. 실내 자료조사 결과 검토					
1-1 자료 검토 및 신뢰도 평가					
번호	검토 자료 제목	출처	자료 누락	검토 결과	신뢰도
1	군 지뢰매설 지도	부대	☐	일치 M 불일치 ☐	
			☐	일치 ☐ 불일치 ☐	
1-2 추가 자료 요청					
번호	요청 기관	수신일	공문번호	회신 내용 요약	
1-3 검토 결과					
- 지주 번호 및 노후 철책의 위치가 매설 중심축과 정확히 일치함. (확인자: 홍길동)					
2. 보안 및 접근성 검토					
2-1 접근 대상 확인					
- 군사시설, 통제구역, 사유지 식별 (GIS map 첨부)					
2-2 접근 허가 신청					
- 관련 기관 공문 발송 및 승인 요청 (지자체 승인요청 공문 첨부)					
2-3 보안 안전 점검					
- 통제선 위험표지 접근경로 점검 (위험 표지 및 접근로 사진 첨부)					
2-4 승인 기록					
- 승인기관명/ 일자/ 번호 기록 (군 승인서 사본 첨부)					

3. 조사계획 수립				
3-1 조사팀 구성				
- 팀장-기록-안전 등 역할 분담 - 팀 구성표 입력				
3-2 조사 일정 수립				
일자	장소	주요 활동 계획		
3-3 이동경로 계획				
- 접근로-대체경로 구간 표시 (접근지도 좌표 첨부) - 접근 경로: 부대 정문 진입로 및 외곽 순찰로를 통해 전 구간 도보 접근 가능 확인. - 물리적 장애: 북측 사면 일부 구간 식생(가시덤불 및 넝쿨) 밀집으로 인해 기술조사 전 예초 작업 선행 필요. - 안전 요소: 경사도 35도 이상의 급경사지로, 탐지 요원의 추락 방지를 위한 안전 로프 결속 지점 확인 완료.				
3-4 장비 및 자원 점검				
- 차량, 장비, 예비자원 점검 (장비목록, 점검표 첨부)				
3-5 품질 안전 계획				
- 응급대응, 품질관리 (응급연락망 및 품질 계획서 첨부)				
4. 이해관계자 승인 및 조율				
4-1 협조 요청				
번호	기관	협조공문 번호	기 타	
4-2 승인 확인				
방문 일정	방문 구역	승인 기관	담당자 및 연락처	기타
4-3 지역사회 통보				
- 마을 주민 및 마을 대표 사전 통보 (대표자명, 연락처 등 기입)				
5. 승인 및 등록				
승인 요청	상급 기관에 조사 계획서 제출 (제출일, 기관명 입력)			
승인결과 확인	승인 결과 확인 및 보완사항 반영 (승인 일자, 보완 내용 입력)			
서명 및 등록	승인자 서명 및 정보시스템 등록 완료 일자 입력			

[부록 별지 제3호서식] 이해관계자 회의 기록서

이해관계자 회의 기록서 NTS-3		김제 00지역 이해관계자 회의 기록서		문서 번호: NTS-2025-KJ-003	
-----------------------	--	----------------------	--	---------------------------	--

보고서 서문					
조사 지역		김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책				조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책				검토 기관	
보고서 번호					
보고서 수정 버전		Initial [v]	1 st	2 nd	3 rd

1. 회의 일정 및 참석자 명단				
1-1 회의 일정 및 주요안건				
시간	주요 안건			비 고
1-2 참석자 명단				
연번	소속	직책	성명	연락처
1-3 회의록				
- 참석자 전원 서명, 회의 사진 부, 회의록 요약본				

2. 주요 정보원 목록 및 역할 분담표				
2-1 주요 정보원 목록				
- 주민, 군관계자, 군전역자, 피해자 등 주요 정보원 2인 이상				
2-2 정보원 역할 분담표				
- 정보원의 역할과 정보제공 범위 명시 (김OO: 전투기록 / 박OO: 사고위치 증언)				

3. 위험인식 종합 기록				
3-1 위험인식 기록				
- 신규 기준 위험지역 인식 구분 및 요약 (신규 0건, 기존 위험지역 0건)				
3-2 증거 근거 표시				
- 주민 진술, 지도표시, 사진 등 근거 첨부				

4. 이해관계자 승인 및 조율				
4-1 협조 요청				
번호	기관	협조공문 번호	기타	
4-2 승인 확인				
방문 일정	방문 구역	승인 기관	담당자 및 연락처	기타
4-3 지역사회 통보				
- 마을 주민 및 마을 대표 사전 통보 (대표자명, 연락처 등 기입)				
5. 승인 및 등록				
승인 요청	상급 기관에 조사 계획서 제출 (제출일, 기관명 입력)			
승인결과 확인	승인 결과 확인 및 보완사항 반영 (승인 일자, 보완 내용 입력)			
서명 및 등록	승인자 서명 및 정보시스템 등록 완료 일자 입력			

[부록 별지 제4호서식] 현장조사 기록서

현장조사 기록서 NTS-4	김제 00지역 현장조사 기록서	문서 번호: NTS-2025-KJ-003
-------------------	------------------	---------------------------

보고서 서문				
조사 지역	김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책			조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책			검토 기관	
보고서 번호				
보고서 수정 버전	Initial [v]	1 st	2 nd	3 rd

1. 현장 및 증거 관련 정보				
1-1 조사 위치				
구분		현장 위치 (주소)		구역 코드
1		전라북도 김제시 황산면 일대 (사격통제대 북측 사면)		KJ-FC-N01
2				
1-2 증거 유형 및 좌표 정보				
연번	폭발물 증거유형	좌표(GPS)	폭발물 관련 사진	신뢰도
1	지뢰 파편 (M14 플라스틱 케이스)	35° 50'12.4"N / 126° 55'45.2"E		상
2				
2. 현장 인터뷰 요약				
연번	정보원(소속/성명)	발언 요약	일자 및 서명	
1				
2				
3. 위험지역 분류도				
연번	구분	지도 표기		
1				
2				
4. 증거 판정표 및 종합평가				
증거 등급평가		북측 81번 지주 인근 M14 대인기뢰 파편(케이스) 식별, 직접증거, 신뢰도 상		
추가 증거 요청 여부		추가 확인 필요 여부 명시		
품질관리 확인		품질검증 결과 서명		
5. 승인 및 등록				
승인 요청		상급 기관에 조사 계획서 제출 (제출일, 기관명 입력)		
승인결과 확인		승인 결과 확인 및 보완사항 반영 (승인 일자, 보완 내용 입력)		
서명 및 등록		승인자 서명 및 정보시스템 등록 완료 일자 입력		

[부록 별지 제5호서식] 비기술조사 수집 증거 평가서

비기술조사 수집 증거 평가서 NTS-5		김제 00지역 비기술조사 수집 증거 평가서		문서 번호: NTS-2025-KJ-003	
보고서 서문					
조사 지역		김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책				조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책				검토 기관	
보고서 번호					
보고서 수정 버전		Initial [v]	1 st	2 nd	3 rd
1. 폭발물 증거자료별 신뢰도 평가					
번호	목록	좌표	출처 및 채취일자		신뢰도 등급
1	M14 지뢰 케이스 파편	35° 50'12.4"N / 126° 55'45.2"E	현장조사(202x. xx. xx)		상
평가자 및 서명		홍길동 (서명)			
2. 위험지역 지도 및 변경 내역서					
연번	변경 전후 비교			변경 사유 및 내역(요약)	
1	(전)		(후)	군 기록상 매설 추과 직접 증거(파편) 발견 지점을 중심으로 실제 위험 범위를 재설정함.	
3. 취소지역 기록서					
연번	취소 후보지	취소 사유		승인 기록	
1	SHA-03 구역	20년 이상 농경지로 활용되었으며, 지표조사 결과 어떠한 위험 흔적도 발견되지 않음.		홍길동 검토 완료 (서명)	
4. 지역사회 검토결과					
회의 일자	장소	의견 요약			
202x. xx. xx	김제시 황산면 주민자치센터 회의실	주민 대표들은 남측 평지의 즉각적인 개방을 환영하며, 부측 잔류위험 지역(SHA) 경계에 농번기 전 튼튼한 안전 펜스 설치를 국방부에 강력히 요청함			
합의결과	합의 여부 및 주민대표 서명 확인				
5. 승인 및 등록					
승인 요청	상급 기관에 조사 계획서 제출 (제출일, 기관명 입력)				
승인결과 확인	승인 결과 확인 및 보완사항 반영 (승인 일자, 보완 내용 입력)				
서명 및 등록	승인자 서명 및 정보시스템 등록 완료 일자 입력				

[부록 별지 제6호서식] 취소보고서

취소 보고서		비기술조사를 통한 취소에 대한 평가 보고서		문서 번호: LR1-2025-KJ-001			
1. 일반 정보							
1-1. 지역 명칭	김제 후방방공기지 남측 진입로 및 인접 평지 구역		1-7. 작업 구역 개요도 첨부 [V]				
1-2. 지도 축척	1:5,000						
1-3. 세부 위치	전라북도 김제시 황산면 일대 (지주번호 500번대 이후 외곽 평지)						
1-4. 작업 기간	202x. xx. xx. ~ 202x. xx. xx.						
1-5. 취소 면적	11,300m ²						
1-6. 개정판	Initial [V]	1 st	2 nd	3 rd			
2. 취소 지역에 대한 상세 정보							
2-1. 좌표체계	WGS84						
2-2. 작업구역 수	1개 구역 (김제 포대 남측 진입로 및 인접 유흥지)						
2-3. 자기편차(편각)	8.5° W (조사 시점 기준)						
2-4. 기준점							
명칭	경도/위도	간단한 설명		기준점 사진			
고정 기준점	35° 50'11.2"N / 126° 55'46.5"E	부대 정문 초소 우측 콘크리트 옹벽 모서리					
참조 기준점	35° 50'12.5"N / 126° 55'50.1"E	진입로 초입 영구 표식(김제시 설치)					
2-5. 비기술조사 수행 이전(취소 전)의 출발점 및 회전점 설명 (당초 위험으로 간주된 경계)							
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.	시작점	35° 50' 15.0"N	126° 55'40 .0"E	PI		90°	100m
2.	변곡점	35° 50' 15.0"N	126° 55'44 .0"E	PG		180°	113m
3.	종료점	35° 50' 1.3"N	126° 55'44 .0"E				
4.							
위험지역 총 면적 (m ²)					11,300m ²		
2-6. 비기술조사 수행 이전(취소 후)의 출발점 및 회전점 설명 (취소 확정 후 상태)							
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.							
2.							
3.							
4.							
취소된 지역 총 면적(m ²)							
3. 비기술조사를 통해 취소되지 않은 지역에 대한 설명							
3-1. 위험지역 정보	위험지역 존재 여부: [V] 있음 ☐ 없음						
	- 위험성 상태에 따른 분류: 중						
	- 표지 상태 분류: ☐ 영구 표지 ☐ 임시 표지 [V] 현장 제작(임시) ☐ 없음						
3-2. 위험지역 특성	구역 A-01 (북측 외곽 사면): 증거 확보: 군 지리매설 지도(1980) 상의 매설 중심측과 일치하며, 현장 조사 중 지주번호 81번 인근에서 M14 지뢰 케이스 파편이 발견됨. 판단: 직접 증거(Direct Evidence)가 존재하므로 위험지역 취소가 불가하며, 정밀한 기술조사와 실제 제거 작업이 반드시 선행되어야 함.						
3-3. 위험지역의 출발점 및 회전점 설명							
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.							
2.							

3.							
4.							
위험지역 총 면적(m ²)							
4. 기타 사항							
- 비기술조사를 통해 취소된 지역의 지도: □, 부록 페이지 수: _____ - 비기술조사를 통해 취소되지 않은 지역의 지도: □, 부록 페이지 수: _____ - 공식서신, 기록 등: □, 부록 페이지 수: _____ - 기타 자료(명시): □, 부록 페이지 수: _____							
5. 품질 관리 및 보고							
5-1. 조사책임자 확인 및 전담조직 송부							
취소 보고서의 품질 검증 및 전담조직 송부를 완료 하였음. 년 월 일 _____조사책임자 성명 (서명)							
5-2. 전담조직 보고서 검토 및 반려							
취소 보고서 검토 결과 _____ 부분 재확인이 필요함 년 월 일 _____전담조직 대표 성명 (서명)							
5-3. 전담조직 보고서 검토 및 승인							
취소 보고서 검토 결과 승인을 완료 하였음 년 월 일 _____전담조직 대표 성명 (서명)							
5-4. 지뢰정보관리체계 업로드							
지뢰정보관리체계에 업로드 완료 하였음 년 월 일 _____조사책임자 성명 (서명)							

첨부_NTS_1 (발견된 폭발물 세부사항)

체크란	항목	수량
☐	항공 폭탄	개
☐	어뢰	개
☐	포병(탱크) 포탄	개
☐	박격포탄	개
☐	100mm 미만 로켓 탄약	개
☐	100mm 초과 로켓 탄약	개
☐	대인 지뢰	개
☐	대전차(대수송) 지뢰	개
☐	대함(대착륙) 지뢰	개
☐	부비 트랩	개
☐	공병 탄약(지뢰 제외)	개
☐	집속탄	개
☐	유탄 발사기 탄약	개
☐	수류탄	개
☐	신관	개
☐	소화기 탄약	개
☐	자작 폭발 장치	개
☐	폭발물, 화약	개

첨부_NTS_2 (수혜자에 의한 지역 사용)

카테고리			수혜자							
			직접				간접			
			남성	여성	소년	소녀	남성	여성	소년	소녀
주거 지역	주택	☐								
	텃밭	☐								
농업 (농경지)	경작지	☐								
	목초지	☐								
	과수원	☐								
사회 인프라	국가기관	☐								
	교육 및 양육기관	☐								
	의료기관	☐								
	주거 및 공공서비스	☐								
	통신시설	☐								
	문화시설	☐								
	생활 서비스 시설	☐								
교통 인프라	상업시설	☐								
	도로	☐								
	다리	☐								
	철도	☐								
	수상 교통 역, 버스정류장, 공항	☐								
생활 기반 시설	파이프 라인	☐								
	송전선	☐								
	전력 공급 시설	☐								
	수도시설	☐								
	가스 공급 시설	☐								
자연 자원	수자원 및 수역	☐								
	임업	☐								
	방목림	☐								
산업	중공업 시설	☐								
	경공업 시설	☐								
	기타 산업 시설	☐								
총 수혜자 수										

[별지 제7호서식] 비기술조사 결과보고서

비기술조사 결과보고서	[용도 안내 문구] 비기술조사 지역,	문서 번호: LR1-2025-KJ-003
-------------	-------------------------	---------------------------

1. 일반 정보				
1-1. 지역 명칭	김제 후방방공기지(김제 포대) 사격통제대 주변 지역		7. 작업 구역 개요도 첨부 [V]	
1-2. 지도 축척	1:5,000			
1-3. 세부 위치	전라북도 김제시 황산면 일대 (부대 외곽 철책 북측 및 남측 진입로 인근)			
1-4. 작업 기간	202x. xx. xx. ~ 202x xx. xx.			
1-5. 기상 조건	맑음(평균기온 10℃, 미세먼지 약함)			
1-6. 개정판	Initial [V]	1 st	2 nd	3 rd
2. 오염 유형				
2-1. 폭발물 정보	- 발견된 폭발물 총 개수: 279개 - 발견된 폭발물 유형: 지뢰, 폭발물 * 폭발물에 대한 세부사항은 첨부_1 체크리스트 참고			
2-2. 폭발물 설명	지뢰: M14 대인기뢰 (기록상 279발 매설). 과거 기지 방어용으로 사용된 불발탄 및 연습탄 잔해 가능성 상존			
2-3. 해당 지역에 대한 정 보·분석 보고서				
3. 직접 증거				
3-1. 직접증거 항목 (체크 표시)	☒ 폭발물 및 그 잔해의 존재 ☐ 화재 중 폭발 발생 ☐ 전투 활동 수행에 대한 문서상 확 인 정보 ☐ 탄약의 공식 포장재(상자 등)의 존재 ☐ 정확한 위치가 확인된 폭발물 관 련 사고 발생 사례		☐ 폭발 구덩이, 입구 구멍의 존재 ☐ 폭발물 발견 사실 문서 확인 ☒ 군사 활동 수행에 대한 문서상 확 인 정보 ☐ 과거에 설치된 표지/표식 시스템 ☒ 오염(위험)을 입증하는 기타 직접 적인 증거	
3-2. 기타 직접 증거에 대한 설명	철책 북측 81번 지주 인근 지표면에서 부식된 M14 대인기뢰 플라스틱 케이스 파편 1점 식별.			
3-3. 발생 위치가 확인된 폭 발물사고에 대한 정보	- 사고 발생 건수: _____ 건 - 마지막 사고 발생 일자: _____년_____월_____일 - 사고에 대한 간략한 설명(부상-사망자 수 등)			
3-4. 직접 증거에 대한 간략 한 요약	(확인위험지역으로 분류된 경우)			

4. 간접 증거		
4-1. 간접증거 항목 (체크 표시)	☐ [V] 구두 증언(인터뷰, 사고 접수) ☐ 역사 기록 및 자료 ☐ 주민에 의해 발견된 미확인 폭발물 관련 사실 ☐ 직접적인 증거가 없지만 이전 비기술조사에서 얻은 정보	☐ [V] 해당 목적에 따라 장기간 사용되지 않은 지역 ☐ 폭발물 오염이 의심되지 않는 지역에 존재하는 표식 시스템 ☐ 요새화된 구조물 및 방어 시설/장비 (파괴된 경우 포함) ☐ 정확한 위치가 확인되지 않은 폭발물 관련 사고 사례 ☐ 폭발물 오염 가능성을 시사하는 기타 증거
4-2. 기타 간접 증거에 대한 설명 (확인된 경우)	과거 항공사진 및 수치지형도 분석 결과, 복측 사면 일부에서 토사 유출 흔적이 식별되어 지뢰가 당초 매설 지점으로부터 하단부로 이동했을 가능성이 농후함.	
4-3. 간접 증거에 대한 간략한 요약	(의심위험지역으로 분류된 경우)	

5. 발견된 증거의 좌표			
연번	증거 유형	경도 / 위도	설명
1			
2.			
3.			
6. 정보원에 대한 정보			
연번	성명/성별	직책/활동유형	주소/연령/연락처
1			
2.			
3.			

7. 조사 지역에 대한 상세 정보

7-1. 좌표체계	<i>[WGS84]</i>
7-2. 자기 편차	<i>(자기 북과 진북 간의 각도 차이) 8.5° W</i>

7-3. 기준점

명칭	경도/위도	간단한 설명	기준점 사진
고정 기준점	35° 50'12.4"N / 126° 55'45.2"E	사격통제대 북측 철책 81번 지주(콘크리트 기초)	
참조 기준점	35° 50'14.1"N / 126° 55'48.0"E	부대 진입로 초소 앞 영구 표석	

7-4. 시작점 및 변곡점(회전점)

점 번호	점 유형	경도 / 위도	다음 지점 위치 정보		
			방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.	시작점(PI)	35° 50'15.2"N / 126° 55'40.1"E	방위각 92°		거리 45m
2.	변곡점(PG)	35° 50'15.1"N / 126° 55'42.0"E	방위각 115°		거리 30m
3.	변곡점(PG)	35° 50'14.5"N / 126° 55'43.5"E	방위각 185°		거리 20m
4.	종료점	35° 50'13.8"N / 126° 55'43.4"E			

7-5. 위험 지역 총 면적(m ²)	3,700 m ² (의심위험지역 및 확인위험지역 합계 면적)
-------------------------------------	--

8. 폭발물로부터 지뢰제거 작업하는 것에 대한 제안

8-1. 해당 지역 및 인접 지역의 특성	경사도가 높고 수목이 우거진 북측 사면
8-2. 폭발물 제거 깊이 제안	[V] 0.15m / [V] 0.3m
8-3. 폭발물 제거 깊이 제안에 대한 근거	과거 집중호우로 인한 토사 퇴적층 두께를 고려하여 기본 0.15m를 탐지하되, 토사 유실이 식별된 계곡부 및 퇴적 구간은 0.3m(암반 노출 시)까지 정밀 탐지 필요
8-4. 폭발물 제거 작업 수행에 대한 기타 제안 사항	지형적 요인: 평균 경사도 30도 이상의 급경사지로 작업자 추락 방지를 위한 안전 로프 및 발판 설치 필수. 민간 요소: 남측 진입로는 등산객 출입이 잦으므로 작업 구간 외곽에 2m 이상의 안전 펜스 및 감시 인원 배치 요망.

9. 수혜자에 의한 지역 사용

9-1. 수혜자에 의한 지역 사 용	첨부_2 체크리스트 참고
------------------------	---------------

10. 기타 사항

- 지역의 개략적인 지도: ☐, 부록 페이지 수: _____
- 사진: ☐, 부록 페이지 수: _____
- 공식서신, 기록 등: ☐, 부록 페이지 수: _____
- 기타 자료(명시): ☐, 부록 페이지 수: _____

11. 품질 관리 및 보고

11-1. 조사책임자 확인 및 전담조직 송부

비기술조사 보고서의 품질 검증 및 전달조직 송부를 완료 하였음.

년 월 일 조사책임자 성명 (서명)

11-2. 전담조직 보고서 검토 및 반려

비기술조사 보고서 검토 결과 _____ 부분 재확인 필요함

년 월 일 _____전담조직 대표 성명 (서명)

11-3. 전담조직 보고서 검토 및 승인

비기술조사 보고서 검토 결과 승인을 완료 하였음

년 월 일 _____ 전담조직 대표 성명 (서명)

11-4. 지뢰정보관리체계 업로드

지뢰정보관리체계에 업로드 완료 하였음

년 월 일 _____ 조사책임자 성명 (서명)

첨부_NTS_1 (발견된 폭발물 세부사항)

체크란	항목	수량
☐	항공 폭탄	개
☐	어뢰	개
☐	포병(탱크) 포탄	개
☐	박격포탄	개
☐	100mm 미만 로켓 탄약	개
☐	100mm 초과 로켓 탄약	개
☐	대인 지뢰	개
☐	대전차(대수송) 지뢰	개
☐	대함(대착륙) 지뢰	개
☐	부비 트랩	개
☐	공병 탄약(지뢰 제외)	개
☐	집속탄	개
☐	유탄 발사기 탄약	개
☐	수류탄	개
☐	신관	개
☐	소화기 탄약	개
☐	자작 폭발 장치	개
☐	폭발물, 화약	개

첨부_NTS_2 (수혜자에 의한 지역 사용)

카테고리			수혜자							
			직접				간접			
			남성	여성	소년	소녀	남성	여성	소년	소녀
주거 지역	주택	☐								
	텃밭	☐								
농업 (농경 지)	경작지	☐								
	목초지	☐								
	과수원	☐								
사회 인프라	국가기관	☐								
	교육 및 양육기관	☐								
	의료기관	☐								
	주거 및 공공서비스	☐								
	통신시설	☐								
	문화시설	☐								
	생활 서비스 시설	☐								
	상업시설	☐								
교통 인프라	도로	☐								
	다리	☐								
	철도	☐								
	수상 교통	☐								
	역, 버스정류장, 공항	☐								
생활 기반 시설	파이프 라인	☐								
	송전선	☐								
	전력 공급 시설	☐								
	수도시설	☐								
	가스 공급 시설	☐								
자연 자원	수자원 및 수역	☐								
	임업	☐								
	방목림	☐								
산업	중공업 시설	☐								
	경공업 시설	☐								
	기타 산업 시설	☐								
총 수혜자 수										

[부록 별지 제8호서식] 기술조사 계획서

기술조사 계획서 TS-1	김제 00지역 기술조사 계획서	문서 번호: NTS-2025-KJ-003
------------------	------------------	---------------------------

보고서 서문				
조사 지역	김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책			조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책			검토 기관	
보고서 번호				
보고서 수정 버전	Initial [V]	1 st	2 nd	3 rd

1. 비기술조사 정보 및 보조자료 검토					
1-1 비기술조사 요약 내용					
- 사격통제대 복측 사면(A-01 구역)에서 M14 지뢰 파편이 식별되어 확인위험지역으로 분류됨. 남측 진입로 사면(B-01 구역)은 주민 증언 및 지형적 유실 가능성에 따라 의심위험지역으로 설정됨					
1-2 참고 자료 출처					
- 시계열 항공사진(1980년대~현재), 수치지형도(1:5,000), 토사 유실 시뮬레이션 결과					
1-3 폭발물 유형 및 위험 조건 분석					
번호	예상 폭발물 유형	복수 유형 여부	작동 매커니즘 분석	파편 반경	안전거리 설정
		있음□ 없음□			
1-4 장비 적합성 평가					
번호	탐지 장비	제거 장비	장비 성능	환경 조건	종합 평가
	AN/PSS-14		비금속 탐지 기능 강화		
1-5 매설 패턴 및 위험도 평가					
번호	매설 패턴 추정	공간정 위험도 분석	자원 소요	작업 난이도	종합 평가
1-6 내부 보고 및 제거계획 반영 여부					
내부 보고 문서 제출		완료 □ 미완료 □			
제거계획 반영 여부		반영됨 □ 미반영 □ / 사유:			
승인 및 보고		품질관리 점검 후 승인 및 보고 (보고 완료 년 월 일)			

[부록 별지 제9호서식] 현장 탐지 결과서

기술조사 보고서 TS-2	김제 00지역 기술조사 보고서	문서 번호: NTS-2025-KJ-003
------------------	------------------	---------------------------

보고서 서문				
조사 지역	김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책			조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책			검토 기관	
보고서 번호				
보고서 수정 버전	Initial [V]	1 st	2 nd	3 rd

1. 기술조사 현장조사 기록서			
1-1 조사 준비 및 안전점검			
- A-01지역, 2,200㎡, 전면 탐지, 탐지장비:AN/PSS-14, 확인위험지역으로 1인 1열 방식으로 기술조사 실시			
1-2 구역 설정 및 표식			
- 경계선, 표식 설치 및 좌표 확인			
1-3 탐지 수행			
- 권고 심도: 0.3m (암반 노출 시까지) - 실제 도달 심도: 평균 0.28m, 최대 0.45m (계곡부 퇴적층) - 토양 상태: 점성토(진흙) - 특이사항: 북측 사면 하단부는 수분 함량이 높은 점성토 지형으로, 급속 탐지 신호 감쇠 현상이 일부 발생하여 지표면 예초 후 반복 탐지 실시함.			
1-4 탐지 결과 기록			
- 탐지 결과 및 탐지율(%) 명시			
2. 폭발물 탐지 결과표 (폭발물 위치 및 세부 정보)			
연번	위치(좌표)	폭발물 세부정보 기입	보고 시각
1	35° 50'12.4"N / 126° 55'45.2"E	M14 기뢰 (본체), 12cm, 파편	년 월 일 xx시/xx분 보고 후 철수

3. 조사구역 갱신지도	
- 탐지, 미탐지 구역 지도 표기 - 폭발물 좌표 및 확인위험지역 표시 - 축소, 취소 지역 명시 및 사유 기재 - 품질관리 서명 후 지도 제출	
4. 현장 품질관리 점검표	
4-1. 품질검증	
- 탐지, 데이터, 좌표, 기록 일관성 점검 (장비교정값 정상 / 탐지기록 일치)	
4-2. 안전관리	
- 안전규정 준수 및 표식상태 점검 (표식 유지 양호)	
4-3. 장비상태 확인	
- 탐지장비 작동시험, 교정결과 확인 (탐지기 xxxx / 교정 정상)	
승인 및 보고	품질관리 점검 후 승인 및 보고 (보고 완료 년 월 일)

[부록 별지 제10호서식] 기술조사 수집 증거 평가서

기술조사 수집증거 평가서 TS-3		김제 00지역 기술조사 수집 증거 평가서		문서 번호: NTS-2025-KJ-003	
보고서 서문					
조사 지역		김제 후방방공기지(김제 포대) 주변		조사 기간	
조사자 (성명) 및 직책				조사 기관	
검토자 (성명) 및 직책				검토 기관	
보고서 번호					
보고서 수정 버전		Initial [M]	1 st	2 nd	3 rd
1. 증거평가 결과표					
1-1 폭발물 증거 데이터 수집					
- 기술조사 결과 및 폭발물 좌표, 지도, 자료 취합					
1-2 증거 분류 및 평가					
- 폭발물 종류, 형태, 상태, 분포패턴 분석					
1-3 신뢰도 등급 부여					
- 증거 신뢰도 A~C 등급 부여					
1-4 평가결과 통합					
- 폭발물 데이터를 평가표(NTS-8-A)에 통합기록					
2. 확인위험지역 확정 및 변경 내역서					
연번	확인위험지역 기준 충족 여부	축소,취소 구역 판역		변경 사유	
1	충족 ☐ 불충족 ☐	축소 ☐ 취소 ☐ 해당 면적: 축소 / 취소 면적 ____m ²		축소, 취소 사유 및 근거 문서화	
2	충족 ☐ 불충족 ☐	축소 ☐ 취소 ☐ 해당 면적: 축소 / 취소 면적 ____m ²		축소, 취소 사유 및 근거 문서화	
3	충족 ☐ 불충족 ☐	축소 ☐ 취소 ☐ 해당 면적: 축소 / 취소 면적 ____m ²		축소, 취소 사유 및 근거 문서화	
변경내역 승인		변경 결과 검토자 서명 (품질관리 홍길동 (서명), 년 월 일)			

3. 지역사회 검토결과 요약표	
회의 일시/장소	설명회 개최 정보 (년 월 일 / 김제 회의실)
의견 요약	- 주민의견 및 이의사항 정리 (이의 없음 / 합의완료)
합의 결과	합의 여부 및 서명 확보 (주민대표 홍길동 (서명) , 년, 월 일)
4. 최종 통합지도	
- 확인위험지역, 축소·취소 지역 지도에 반영 - 기존 지도 대비 좌표·면적·경계 검증 - 품질관리 승인 후 최종 지도 파일화 - 최종 통합지도 등록 및 보고	
승인 및 보고	품질관리 점검 후 승인 및 보고 (보고 완료 년 월 일)

[부록 별지 제11호서식] 기술조사 결과보고서

기술조사 결과 보고서		[용도 안내 문구] 기술조사 지역, 제거작업 및 방식		문서 번호: LR1-2025-KJ-001	
1. 일반 정보 (이전과 동일)					
1-1. 지역 명칭	김제 후방방공기지 사격통제대 주변(북측 사면 및 남측 진입로)		1-7. 작업 구역 개요도 첨부 [V]		
1-2. 지도 축척	1:5,000 (세부 작업도는 1:500 사용)				
1-3. 세부 위치	전라북도 김제시 황산면 일대 (비기술조사 결과 분류된 A-01, B-01 구역)				
1-4. 작업 기간	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.				
1-5. 기상 조건	맑음 및 흐림 (작업 중 강수 1일 있었으나 배수 상태 양호하여 작업 지속함)				
1-6. 개정판	Initial [V]	1 st	2 nd	3 rd	
2. 기술조사 수행 정보					
2-1. 작업 수행 정보	- 작업 지역 총 면적: 총 3,700 m ² - 작업 지역 깊이: 0.3m (암반 노출 시까지)				
2-2. 작업 수행 유형	[V] 기술조사 ☐ 전투지역 지뢰제거 [V] 수작업에 의한 지뢰제거				
2-3. 작업 수행 방식	☐ 금속탐지기 없이 육안탐지 [V] 금속탐지기에 의한 육안탐지 ☐ 금속탐지기에 의한 제거작업 ☐ 대형 금속탐지기에 의한 제거작업 [V] 1인-1열 방식에 의한 제거작업 ☐ 대형 금속탐지기에 의한 선형 제거작업 ☐ 프로브(탐침)에 의한 제거작업 ☐ 기계 장비에 의한 제거작업 ☐ 탐침전(개)에 의한 제거작업 ☐ 혼합 방식에 의한 제거작업				
3. 조사 지역에 대한 상세 정보					
3-1. 좌표체계	WGS84, UTM 등				
3-2. 자기편차	(자기 북과 진북 간의 각도 차이)				
3-3. 기준점					
명칭	경도/위도	간단한 설명		기준점 사진	
고정 기준점					
참조 기준점					
3-4. 시작점 및 변곡점(회전점)					
점 번호	점 유형	경도 / 위도	다음 지점 위치 정보		
			방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.					
2.					
3.					
4.					
4. 발견된 폭발물에 대한 정보					
4-1. 발견된 폭발물 수 및 유형	개	- 발견된 폭발물 총 개수: 15개 - 발견된 폭발물 유형: M14 대인기뢰, M14 기뢰 파편, 기타(고철 신호)			
4-2. 폭발물 상세 분류	첨부 TS_1 체크 리스트 작성				
4-3. 추가 정보	(발견된 폭발물의 인계 관련 포함해서 작성)				

5. 작업 결과에 따른 지역 분류(기술조사/제거작업 결과 기준)							
☐ 기술조사로 축소된 지역 ☐ 확인위험지역 ☐ 지뢰제거 완료된 지역							
5-1. 지역 정보		- 축소/제거 완료된 지역: _____					
		- 축소/제거 완료된 지역의 총 면적: _____ m ²					
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.							
2.							
3.							
4.							
5-2. 새롭게 확인된 위험지역 존재 여부		☐ 있음 ☐ 없음					
		- 있음에 체크한 경우, 새롭게 확인된 위험지역의 총 면적: _____ m ²					
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.							
2.							
3.							
4.							
5-3. 제거되지 않거나 조사되지 않은 지역 존재 여부		☐ 있음 ☐ 없음					
		- 있음에 체크한 경우, 제거되지 않거나 조사되지 않은 지역의 총 면적: _____ m ²					
점 번호	점 유형	X좌표 북위	Y좌표 경도	지점 유형	다음 지점 위치 정보		
					방위각(자기)	방위각(진북)	거리(m)
1.							
2.							
3.							
4.							
위 지역에 설치된 표식 시스템의 유형		☐ 영구 표지 ☐ 임시 표지 ☐ 현장 제작(임시 방편) ☐ 없음					

6. 수행된 작업에 대한 외부 품질 검증 정보

6-1. 품질 검증 정보	- 외부 품질 검증 수행 부서: - 수행 부서 책임자: (성명) (직책)
6-2. 품질 검증 방식	☐ 금속탐지기 없이 육안탐지 ☐ 금속탐지기에 의한 육안탐지 ☐ 금속탐지기에 의한 제거작업 ☐ 대형 금속탐지기에 의한 제거작업 ☐ 1안·1열 방식에 의한 제거작업 ☐ 대형 금속탐지기에 의한 선형 제거작업 ☐ 프로브(탐침)에 의한 제거작업 ☐ 기계 장비에 의한 제거작업 ☐ 탐침전(개)에 의한 제거작업 ☐ 혼합 방식에 의한 제거작업

7. 기타 사항

- 취소 또는 제거 완료된 지역의 지도: □, 부록 페이지 수: _____
- 제거되지 않거나 조사되지 않은 지역의 지도(있는 경우): □, 부록 페이지 수: _____
- 새롭게 확인된 위험지역의 지도(있는 경우): □, 부록 페이지 수: _____
- 작업 수행에 대한 일일 보고서: □, 부록 페이지 수: _____
- 사진 자료(있는 경우): □, 부록 페이지 수: _____
- 기타 자료(명시): □, 부록 페이지 수: _____

8. 보고 절차

8-1. 조사책임자 확인 및 전담조직 송부
기술조사 보고서의 품질 검증 및 전담조직 송부를 완료 하였음. 년 월 일 _____조사책임자 성명 (서명)
8-2. 전담조직 보고서 검토 및 반려
기술조사 보고서 검토 결과 _____부분 재확인이 필요함 년 월 일 _____전담조직 대표 성명 (서명)
8-3. 전담조직 보고서 검토 및 승인
기술조사 보고서 검토 결과 승인을 완료 하였음 년 월 일 _____전담조직 대표 성명 (서명)
8-4. 지뢰정보관리체계 업로드
지뢰정보관리체계 업로드 완료 하였음 년 월 일 _____조사책임자 성명 (서명)

첨부_TS_1 (축소 판단 기록서)

구분	내용				
1. 기본 정보	대상 지역명				
	조사 일자				
	조사 수행 기관				
2. 축소 대상 지역 정보	축소 전 면적	m ²			
	축소 후 면적	m ²			
	축소 면적	m ²			
3. 축소 판단 근거	직접 증거 여부	m ²			
	간접 증거 여부	m ²			
	증거 분석 결과	m ²			
	기존 정보 반증 여부				
4. 축소 판단 사유	(예) 기존 매설 정보 불일치				
5. 축소 지역(좌표/경계)	점 번호	1	2	3	4
	X 좌표				
	Y 좌표				
	지점 유형				
6. 조사 수행 내용	조사 방법				
	조사 범위				
	조사 밀도				
7. 검토 및 확인	검토자				
	검토 결과				
	검토 의견				

첨부_TS_2 (폭발물 상세 분류)

체크란	항목	수량
☐	1급 탄약: 사용되지 않고 남겨진 폭발물	개
☐	2급 탄약: 발사되었으나 폭발하지 않은 불발탄	개
☐	소형 화기용 탄약(소총, 권총 등)	개
☐	폭발성 물질 (화약 포함) 총 중량 (kg)	개
☐	항공 폭탄	개
☐	어뢰	개
☐	포탄 (전차 포함)	개
☐	박격포탄	개
☐	100mm 이하 로켓탄	개
☐	100mm 초과 로켓탄	개
☐	대인지뢰	개
☐	대전차/대차량 지뢰	개
☐	대함/대상륙 지뢰	개
☐	함정형 지뢰	개
☐	공병용 탄약 (지뢰 제외)	개
☐	집속탄	개
☐	유탄발사기 탄약	개
☐	수류탄	개
☐	기폭장치	개
☐	소형 화기용 탄약	개
☐	자작 폭발물 (IED)	개
☐	폭발물 물질 및 화약	개